시스템프로그래밍

Assignment 1-3

과제 보고서

학과: 컴퓨터정보공학부

담당교수: 최상호 교수님

수강코드: B (이론2 금12)

학번: 2024402055

성명: 박현지

1. Introduction

본 과제는 FTP(File Transfer Protocol)의 기본 동작 원리를 이해하고, 이를 기반으로 간단한 FTP client와 server를 직접 구현하는 것을 목표로 한다. 사용자는 client 프로그램을 통해 다양한 명령어를 입력하고, 해당 명령어는 FTP protocol 형식으로 변환되어 server 프로그램에서 처리된다. server는 파일 및 디렉토리 관련 명령(PWD, CWD, MKD, DELE 등)과 함께 NLST/LIST를 이용한 파일 목록 출력 기능을 제공하며, RETR과 STOR을 통해 파일 전송 기능 또한 수행한다.

특히 NLST 명령에서 옵션(-a, -l, -al(-la))처리 및 정렬, 출력 형식 구현을 통해 리눅스 ls 명령어의 동작을 이해하고 재현하는 데 중점을 두었다. 또한 client와 server 간의 역할을 명확히 구분하여, client는 사용자 명령을 변환하는 역할을 수행하고, server는 실제 파일 시스템에 접근하여 명령을 실행하는 구조로 설계하였다. 이를 통해 시스템 프로그래밍에서의 입출력 처리, 디렉토리 탐색, 파일 입출력 시스템 콜 사용 방법을 종합적으로 학습할 수 있었다.

2. 결과 화면

A. NLST 기본 출력

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli ls | tee cli.out | ./srv
Makefile            cli                 cli.c               cli.out             client_root/

server_root/        srv                 srv.c
```

./cli ls | tee cli.out | ./srv

-l 옵션이 없을 경우 한 줄에 최대 5개의 파일이 출력되도록 구현하였다.

B. NLST -a 옵션

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Systemm_Prom_Progm_Pmm_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli ls -a | tee cli.out | ./srv
./                  ../                 Makefile            cli                 cli.c

cli.out             client_root/        server_root/        srv                 srv.c
```

./cli ls -a | tee cli.out | ./srv

-a 옵션을 통해 숨김 파일이 포함되어 출력됨을 확인하였다.

C. NLST -l 옵션

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_F
P-assignment_1-3$ ./cli ls -l | tee cli.out | ./srv
Makefile
cli
cli.c
cli.out
client_root/
server_root/
srv
srv.c
```

./cli ls -l | tee cli.out | ./srv

-l 옵션을 통해 파일이 한 줄씩 출력되도록 구현하였다.

D. NLST -al 옵션

i. 정상 출력

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_F
P-assignment_1-3$ ./cli ls -al | tee cli.out | ./srv
./
../
Makefile
cli
cli.c
cli.out
client_root/
no_access/
server_root/
srv
srv.c
test_dir_1/
```

./cli ls -al | tee cli.out | ./srv

./cli ls -la | tee cli.out | ./srv

-al 옵션을 통해 숨김 파일 포함 및 한 줄 출력이 동시에 적용됨을 확인하였다. 또한 리눅스 환경에서 -la 옵션도 동일하게 작용하는 것을 고려하여 -la 옵션 입력 시 숨김 파일 포함 및 한 줄 출력이 되도록 구현하였다.

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment
P-assignment_1-3$ ./cli ls -la ./test_dir_1 | tee cli.out | ./srv
./
../
```

./cli ls -la ./test_dir_1 | tee cli.out | ./srv

해당 경로 내 숨김 파일 포함해서 한 줄 출력한다.

ii. 예외 처리

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/2
P-assignment_1-3$ ./cli ls -al ./not_exist_path | tee cli.out | ./srv
Error: No such file or directory
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/2
P-assignment_1-3$ ./cli ls -al ./no_access | tee cli.out | ./srv
Error: cannot access
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/2
P-assignment_1-3$ ./cli ls -e | tee cli.out | ./srv
Error: invalid option
```

./cli ls -al ./not_exist_path | tee cli.out | ./srv

존재하지 않은 경로에 대한 문구를 출력한다.

./cli ls -al ./no_access | tee cli.out | ./srv

접근 권한이 없는 경로에 대한 문구를 출력한다.

./cli ls -e | tee cli.out | ./srv

유효하지 않은 옵션에 대한 문구를 출력한다.

E. LIST

i. 정상출력

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignm
P-assignment_1-3$ ./cli dir | tee cli.out | ./srv
LIST
./
../
Makefile
cli
cli.c
cli.out
client_root/
no_access/
server_root/
srv
srv.c
test_dir_1/
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignm
P-assignment_1-3$ ./cli dir ./test_dir_1 | tee cli.out | ./srv
LIST
./
../
```

./cli dir | tee cli.out | ./srv

./cli dir ./test_dir_1 | tee cli.out | ./srv

NLST -al과 동일하게 작동한다. 숨김 파일 포함 및 한 줄 출력이 동시에 적용된다.

ii. 예외 처리

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-
P-assignment_1-3$ ./cli dir -e | tee cli.out | ./srv
Error: invalid option
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-
P-assignment_1-3$ ./cli dir ./not_exist_path | tee cli.out | ./srv
LIST
Error: No such file or directory
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-
P-assignment_1-3$ ./cli dir ./no_access | tee cli.out | ./srv
LIST
Error: cannot access
```

./cli dir -e | tee cli.out | ./srv

유효하지 않은 옵션 -e에 대한 문구를 출력한다.

./cli dir ./not_exist_path | tee cli.out | ./srv

존재하지 않는 경로에 대한 문구를 출력한다.

./cli dir ./no_access | tee cli.out | ./srv

접근 권한이 없는 경로에 대한 문구를 출력한다.

F. PWD

i. 정상 출력

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Sys
tem_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli pwd | tee cli.out | ./srv
/home/kw2024402055/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Progr
amming/FTP-assignment_1-3
```

./cli pwd | tee cli.out | ./srv

PWD 명령을 통해 서버의 현재 작업 디렉토리를 확인하였다.

ii. 예외 처리

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FT
/FT
P-assignment_1-3$ ./cli pwd -e | tee cli.out | ./srv
Error: pwd does not take argument
```

./cli pwd arg | tee cli.out | ./srv

PWD는 argument를 필요로 하지 않으므로 문구를 출력한다.

G. CWD & CDUP

i. 정상 출력

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Programming
/FTP-assignment_1-3$ ./cli cd test_dir_1 | tee cli.out | ./srv
CWD     test_dir_1
/home/kw2024402055/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Programming/FTP-assi
gnment_1-3/test_dir_1
```

./cli cd test_dir_1 | tee cli.out | ./srv

CWD를 통해 해당 경로(test_dir_1)로 이동한 뒤 현재 위치한 경로를 출력한다.

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Pro
/FTP-assignment_1-3$ ./cli cd .. | tee cli.out | ./srv
CDUP
/home/kw2024402055/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_System_Programming
```

./cli cd .. | tee cli.out | ./srv

CDUP을 통해 상위 경로로 이동한 뒤 현재 위치한 경로를 출력한다.

ii. 예외 처리

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1
/FTP-assignment_1-3$ ./cli cd -e .. | tee cli.out | ./srv
Error: invalid option
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1
/FTP-assignment_1-3$ ./cli cd ./not_exist_path | tee cli.out | ./srv
Error: directory not found
```

./cli cd -e ..| tee cli.out | ./srv

유효하지 않은 옵션에 대한 문구를 출력한다.

./cli cd ./not_exist_path | tee cli.out | ./srv

존재하지 않는 경로에 대한 문구를 출력한다.

H. MKD

i. 정상 출력

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assign
ment1-1/26-1_System_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli mkdi
r new_dir1 | tee cli.out | ./srv
MKD     new_dir1
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assign
ment1-1/26-1_System_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli mkdi
r new_dir2 new_dir3 | tee cli.out | ./srv
MKD     new_dir2
MKD     new_dir3
```

./cli mkdir new_dir1 | tee cli.out | ./srv

MKD 명령을 통해 새로운 경로를 하나 생성한다.

./cli mkdir new_dir2 new_dir3 | tee cli.out | ./srv

MKD 명령을 통해 새로운 경로 여러 개를 생성한다.

ii. 예외 처리

```
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli mkdi
r -e new_dir | tee cli.out | ./srv
Error: invalid option
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Sys
tem_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli mkdir new_dir1 | tee cli.out | ./srv
Error: cannot create directory: File exists
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Sys
tem_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli mkdir | tee cli.out | ./srv
Error: No directory name
```

./cli mkdir -e new_dir | tee cli.out | ./srv

유효하지 않은 옵션에 대한 문구를 출력한다.

./cli mkdir new_dir1 | tee cli.out | ./srv

이미 존재하는 경로에 대한 문구를 출력한다.

./cli mkdir | tee cli.out | ./srv

MKD는 argument가 하나 이상 요구되므로, argument 미입력에 대한 문구를 출력한다.

I. DELE

i. 정상 출력

./cli delete test1.dat | tee cli.out | ./srv

DELE 명령을 통해 test1.dat 파일을 삭제한다. ls 명령어를 통해 정상적으로 삭제되었음을 확인할 수 있다.

./cli delete test1.dat test2.dat | tee cli.out | ./srv

DELE 명령을 통해 여러 개의 파일을 한 번에 삭제할 수 있다. ls 명령어를 통해 모두 삭제되었음을 확인할 수 있다.

ii. 예외 처리

./cli delete -e test.dat | tee cli.out | ./srv

유효하지 않은 옵션에 대한 문구를 출력한다.

./cli delete not_exist_file test.dat | tee cli.out | ./srv

존재하지 않는 파일에 대한 문구를 출력한다. 여러 개의 파일 입력 시 접근 가능한 파일은 삭제한다.

./cli delete | tee cli.out | ./srv

DELE는 argument가 하나 이상 요구되므로, argument 미입력에 대한 문구를 출력한다.

J. RMD

i. 정상 출력

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Systt
tem_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli rmdir new_dir1 | tee cli.out | ./srv
RMD     new_dir1
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli rmdir new_dir2 new_dir3 | tee cli.out |
./srv
RMD     new_dir2
RMD     new_dir3
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ls
cli  cli.c  client_root  cli.out  Makefile  server_root  srv  srv.c
```

./cli rmdir new_dir1 | tee cli.out | ./srv

RMD 명령을 통해 test_dir_1 경로를 삭제한다. ls 명령어를 통해 정상적으로 삭제되었음을 확인할 수 있다.

./cli rmdir new_dir2 new_dir3 | tee cli.out | ./srv

RMD 명령을 통해 여러 개의 경로를 한 번에 삭제할 수 있다. ls 명령어를 통해 모두 삭제되었음을 확인할 수 있다.

ii. 예외 처리

md

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli rmdir -e new_dir1 | tee cli.out | ./srv
Error: invalid option
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli rmdir not_exist_dir test_dir | tee cli.o
ut | ./srv
Error: directory not found not_exist_dir
RMD     test_dir
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli rmdir | tee cli.out | ./srv
Error: No directory name
```

./cli rmdir -e new_dir1 | tee cli.out | ./srv

유효하지 않은 옵션에 대한 문구를 출력한다.

./cli rmdir not_exist_dir test_dir | tee cli.out | ./srv

존재하지 않는 경로에 대한 문구를 출력한다. 여러 개의 경로 입력 시 접근 가능만 경로는 삭제한다.

./cli rmdir | tee cli.out | ./srv

RMD는 argument가 하나 이상 요구되므로, argument 미입력에 대한 문구를 출력한다.

K. RNFR & RNTO

i. 정상 출력

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Sy
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ls
cli  cli.c  client_root  cli.out  Makefile  old  server_root  srv  srv.c
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Sy
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli rename old new | tee cli.out | ./srv
RNFR    old
RNTO    new
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Sy
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ls
cli  cli.c  client_root  cli.out  Makefile  new  server_root  srv  srv.c
```

./cli rename old new | tee cli.out | ./srv

RNFR & RNTO 명령을 통해 이름을 변경한다.(old->new) ls를 통해 정상적으로 변경되었음을 확인할 수 있다.

ii. 예외 처리

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ls
cli     client_root  exist     server_root  srv.c
cli.c  cli.out      Makefile  srv          test
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli rename test exist | tee cli.out | ./srv
Error: name to change already exists
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli rename | tee cli.out | ./srv
Error: usage rename <old> <new>
```

./cli rename test exist | tee cli.out | ./srv

이미 존재하는 이름으로는 바꿀 수 없으므로, 문구를 출력한다.

./cli rename | tee cli.out | ./srv

RNFR & RNTO은 2개의 argument가 요구되므로, argument 미입력에 대한 문구를 출력한다.

L. RETR

i. 정상 출력

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3/client_root$ ls
put_test.txt
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3/client_root$ cd ..
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli get get_test.txt | ./srv
RETR    get_test.txt
OK : 121 bytes copied to client_root (expected 121 bytes)
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ cd client_root/
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3/client_root$ ls
get_test.txt  put_test.txt
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3/client_root$ cat get_test.txt
Kwangwoon University
System Programming
2026 1st semester
FTP SERVER - Assignment
Student number : 2024402055
```

./cli get get_test.txt | ./srv

명령어 입력 시 server_root에서 get_test.txt를 복사해 client_root에 저장한다. client_root로 이동하여 파일과 내용이 정상적으로 복사된 것을 확인할 수 있다.

ii. 예외 처리

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli get not_exist_file.txt | ./srv
Error: does not exist in server root
```

./cli get not_target.txt | ./srv

server_root에 존재하지 않는 파일을 복사할 수 없다.

M. STOR

i. 정상 출력

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3/server_root$ ls
get_test.txt
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3/server_root$ cd ..
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli put put_test.txt | ./srv
STOR    put_test.txt
OK : 121 bytes copied to server_root (expected 121 bytes)
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ cd server_root/
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3/server_root$ ls
get_test.txt  put_test.txt
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3/server_root$ cat put_test.txt
Kwangwoon University
System Programming
2026 1st semester
FTP SERVER - Assignment
Student number : 2024402055
put commandkw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1
```

./cli put put_test.txt | ./srv

명령어 입력 시 client_root에서 put_test.txt를 복사해 server_root에 저장한다. server_root로 이동하여 파일과 내용이 정상적으로 복사된 것을 확인할 수 있다.

ii. 예외 처리

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syste
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli put not_exist_file.txt | ./srv
Error: does not exist in client root
```

./cli put not_target.txt | ./srv

client_root에 존재하지 않는 파일을 복사할 수 없다.

N. QUIT

i. 정상 출력

```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26-1_Syst
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli quit | tee cli.out | ./srv
QUIT success
```

./cli quit | tee cli.out | ./srv

QUIT 명령을 통해 정상적으로 종료되었음을 알 수 있다.

ii. 예외 처리

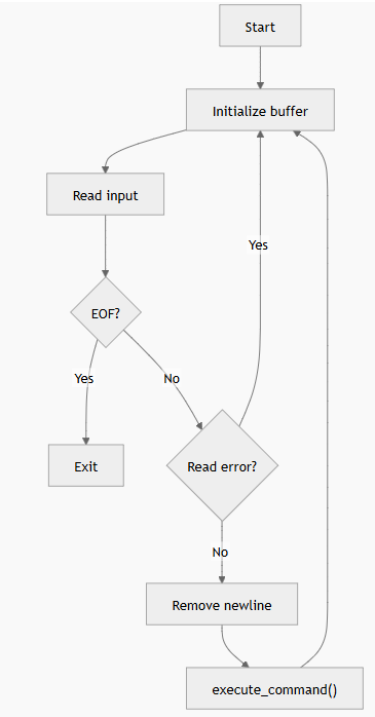
```
kw2024402055@kw2024402055:~/26-1_System_Programming_FTP-assignment1-1/26
m_Programming/FTP-assignment_1-3$ ./cli quit -e | tee cli.out | ./srv
Error: quit does not take argument
```

./cli quit -e | tee cli.out | ./srv

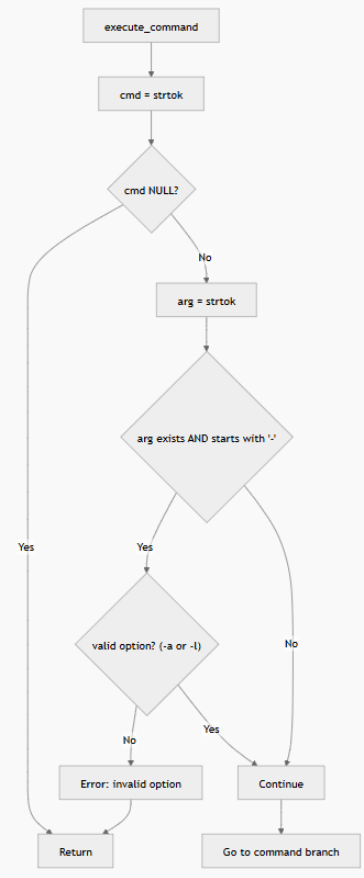
QUIT는 argument를 요구하지 않으므로 문구를 출력한다.

3. Flow chart

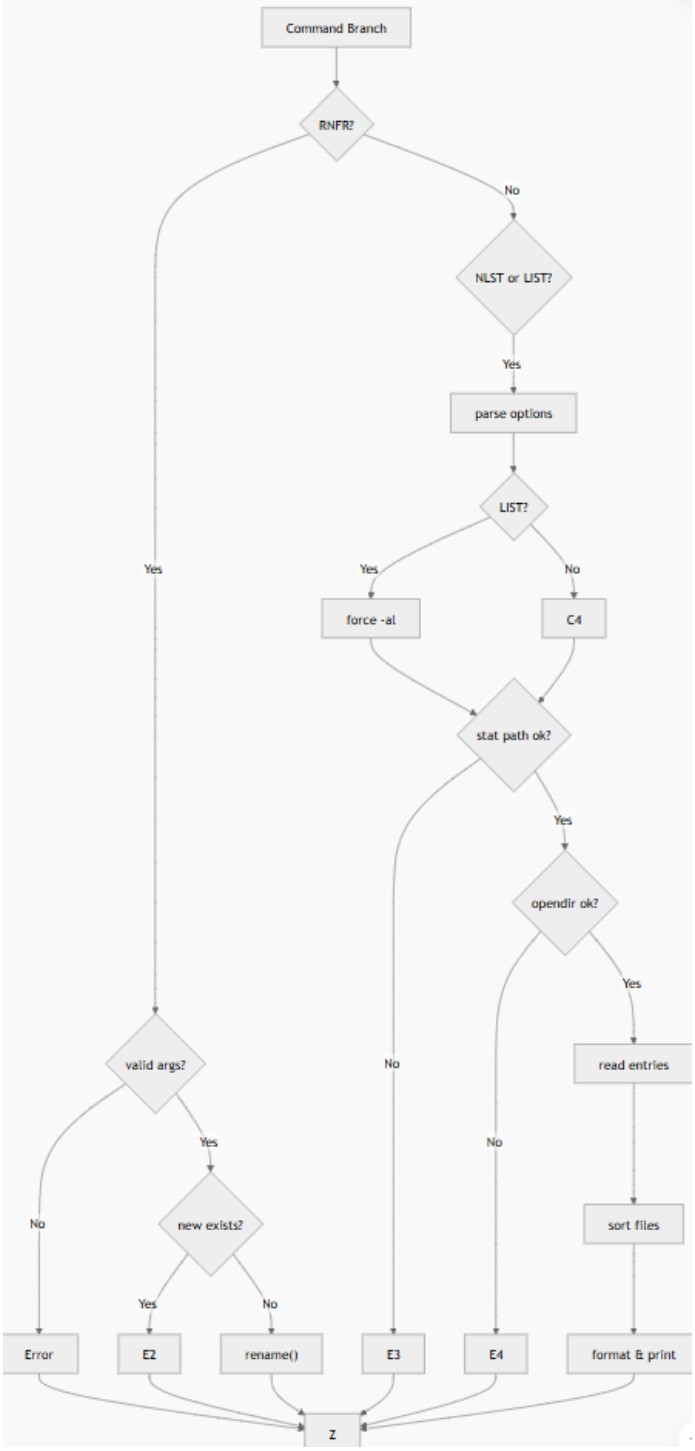
A. main flow



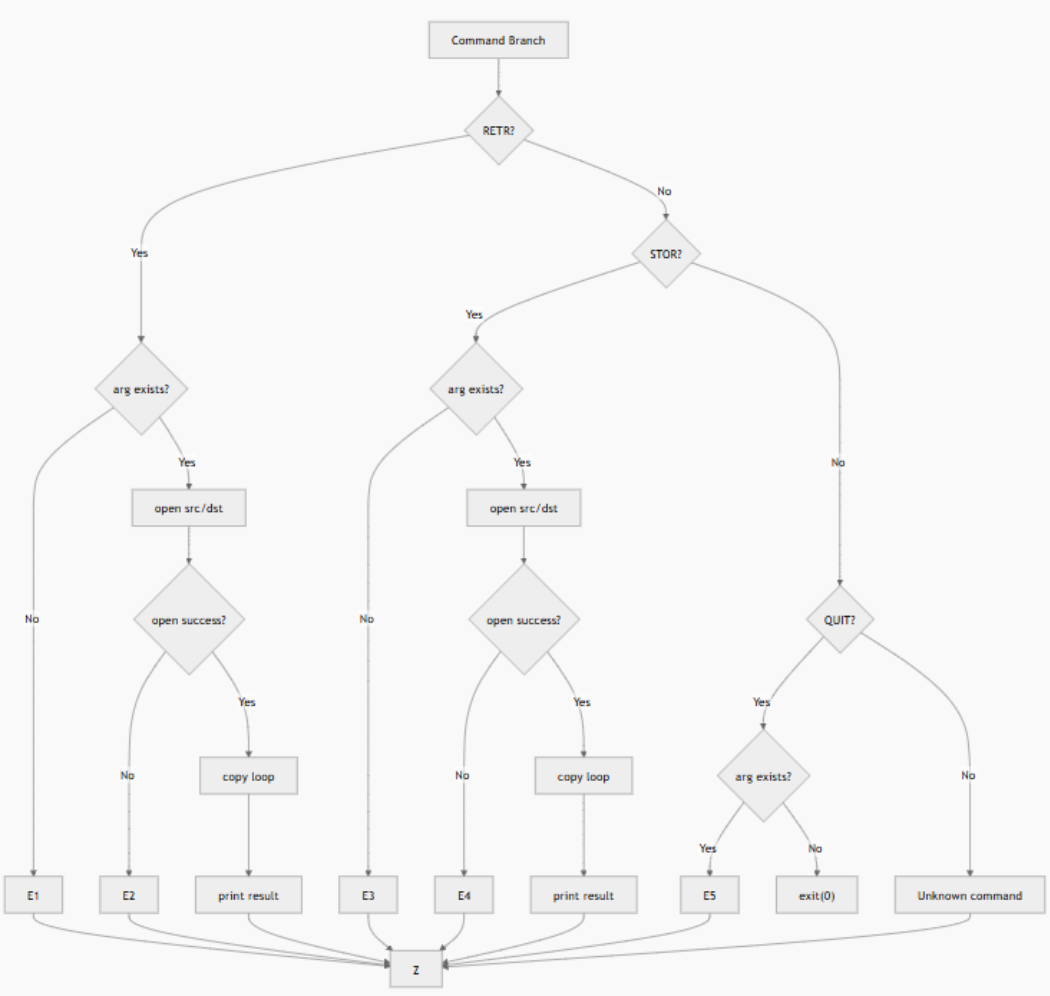
B. command parsing



C. RNFR, NLST, LIST



D. RETR, STOR, QUIT



4. 고찰

이번 과제에서는 FTP 프로토콜의 일부 명령어를 직접 구현함으로써, 파일 시스템 제어와 프로세스 입출력 처리에 대한 이해를 높일 수 있었다. 특히 클라이언트(cli.c)와 서버(srv.c)를 분리하여 설계함으로써, 사용자 입력을 프로토콜 명령으로 변환하는 과정과 이를 실제로 수행하는 과정이 어떻게 구분되는지 명확하게 파악할 수 있었다.

먼저 클라이언트 측에서는 사용자가 입력한 명령어를 FTP 형식으로 변환하는 역할을 수행하였다. 이 과정에서 ls, pwd, cd 등의 일반적인 쉘 명령어를 NLST, PWD, CWD 등으로 매핑하는 로직을 구현하면서, 사용자 친화적인 인터페이스와 내부 프로토콜 간의 차이를 이해할 수 있었다. 특히 cd ..를 CDUP으로 변환하는 부분이나, rename 명령을 RNFR과 RNTO 두 단계로 나누어 처리하는 과정은 FTP 프로토콜의 구조적 특징을 잘 보여주었다.

서버 측에서는 문자열로 전달된 명령어를 파싱하고, 각 명령에 맞는 시스템 콜을 호출하여 실제 동작을 수행하였다. 이 과정에서 strtok을 이용한 토큰 분리, stat을 통한 파일 존재 여부 확인, chdir, mkdir, remove, rmdir 등의 시스템 콜 사용법을 익힐 수 있었

다. 특히 단순히 기능을 구현하는 것을 넘어서, 잘못된 입력이나 존재하지 않는 파일에 대한 예외 처리를 함께 고려해야 했기 때문에 보다 안정적인 프로그램 설계의 중요성을 느낄 수 있었다.

NLST와 LIST 명령 구현 과정에서는 디렉토리 스트림을 다루는 opendir, readdir, closedir 함수들을 활용하였다. 또한 파일 목록을 정렬하기 위해 이중 반복문을 이용한 정렬 알고리즘을 직접 구현하였고, 출력 형식을 옵션(-a, -l)에 따라 다르게 구성하였다. 이를 통해 단순한 파일 출력이 아닌, 실제 리눅스 ls 명령과 유사한 동작을 구현하는 경험을 할 수 있었다.

파일 전송 기능인 RETR과 STOR를 구현하면서는 open, read, write를 이용한 저수준 파일 입출력 방식을 다루었다. 버퍼 단위로 데이터를 복사하는 방식으로 파일을 전송하면서, 파일 디스크립터의 개념과 입출력 흐름을 보다 명확히 이해할 수 있었다. 또한 파일 복사 시 총 바이트 수를 계산하여 출력하는 부분을 통해 데이터 처리 과정의 검증 방법도 함께 고려하였다.

이번 과제를 통해 단순한 명령어 실행 프로그램이 아니라, 실제 네트워크 프로토콜의 동작 방식을 간접적으로 체험할 수 있었으며, 시스템 프로그래밍에서 중요한 파일 시스템 접근, 문자열 처리, 에러 처리, 그리고 입출력 제어에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있었다. 다만 현재 구현은 실제 네트워크 소켓을 사용하지 않고 표준 입출력을 기반으로 동작한다는 한계가 있으며, 향후에는 소켓 프로그래밍을 적용하여 실제 클라이언트-서버 통신 구조로 확장해볼 필요가 있다.

또한 일부 기능에서는 보다 세밀한 예외 처리(예: 권한 오류 구분, 경로 유효성 검사 강화)가 추가될 수 있으며, 정렬 알고리즘 또한 효율적인 방식으로 개선할 여지가 있다. 이러한 점들을 보완한다면 보다 완성도 높은 FTP 서버 프로그램으로 발전시킬 수 있을 것이다.